Projet n°45

KHEMIRA Youssef
MANCAUX Yanis

Tracteur Massey-Ferguson

Semestre A23

Sommaire

Introduction **3**
I. Préparation du projet **4**
1. Cahier des charges 4
2. Planning du projet 5
II. Réalisation **7**
1. Joint SPI 7
A. Explication 7
B. Vidange 7
C. Désassemblage et réassemblage 7
2. Alternateur 8
A. Fonctionnement et intérêt 8
B. Démontage de la dynamo 8
C. Préparation d'un nouveau support 8
D. Adaptation à la courroie 10
3. Câblage électrique 12
A. Circuit électrique 12
B. Travail sur les fils 14
C. Autres composants 14
D. Installation des fils 15
III. Coût réel du projet **16**
IV. Dimension Low-Tech **17**
V. Conclusion **18**
VI. Annexes **19**
VII. Fiche d'évaluation **20**

Introduction

Le projet 45 était à réaliser sur un tracteur Massey-Ferguson. Ce type de tracteur étant assez ancien, il fallait remettre au goût du jour certaines des technologies qu'il comporte.

En effet, le but du projet était de premièrement changer la dynamo de ce tracteur afin de la remplacer par un alternateur. Il fallait donc chercher un moyen d'adapter l'alternateur et mettre en œuvre ce moyen. Cet alternateur pourra alors recharger la batterie lors de l'utilisation du tracteur et ainsi permettre d'utiliser des consommateurs d'énergie plus puissants comme des phares ou gyrophares.

Le projet consistait en second lieu à résoudre un problème de fuite d'huile sur le système de levage 3 points. Pour cela, changer le joint SPI était nécessaire, ainsi que refaire un joint de papier.

Enfin, le câblage électrique a été effectué. Il a fallu pour cela analyser les composants du circuit et créer puis reproduire un schéma adéquat.

Le tout a été fait en abordant une approche low-tech afin de diminuer l'impact économique et écologique des réparations ; mais également de manière à garantir la sécurité de l'utilisateur et prolonger au mieux la durabilité des modifications apportées.

Le projet s'étendait du 13 septembre au 13 décembre, durant des séances de trois heures et trente minutes. Il fut supervisé par les trois chefs de l'atelier de TN04, qui ont permis sa réalisation, et encadré directement par le client étant également chef d'atelier donc présent lors des créneaux.

I. Préparation du projet

1. Cahier des charges

Les réparations à effectuer sur le tracteur se divisent principalement en trois catégories.

D'abord, il y a le système de relevage hydraulique : une fuite d'huile est présente à l'arrière du tracteur, la pièce défectueuse étant le joint SPI censé assurer l'étanchéité de du système de levage hydraulique. Il faut donc effectuer la vidange et remplacer le joint.

Ensuite, il y a le remplacement de la dynamo par un alternateur. Ce remplacement est nécessaire car la dynamo est une technologie dépassée et très peu efficace aujourd'hui. Des adaptations sont nécessaires pour pouvoir installer un alternateur : faire un support permettant de le fixer au tracteur, retirer la poulie de la dynamo et la préparer puis l'installer sur l'alternateur, trouver un moyen de faire un système d'alignement de la poulie avec la courroie, et un moyen de pouvoir serrer la courroie sur la poulie.

Enfin, à la suite de la mise en place de l'alternateur, il faut procéder au câblage électrique du tracteur. Il faut analyser les pièces que l'on a, faire des schémas et des circuits afin de déterminer quelles liaisons il faut effectuer entre nos différents composants, mesurer les différentes longueurs de fils et de gaines nécessaires, chercher les pièces nécessaires aux branchements (forme et taille des cosses par exemple). Il faudra aussi ajouter un voyant permettant d'être avertis lorsqu'un défaut de l'alternateur se présente, ainsi qu'un interrupteur pour contrôler la charge de l'alternateur. Une boîte à fusibles pourra éventuellement être ajoutée si cela est pertinent, ou un fusible unique, pour prévenir les courts-circuits.

2. Planning du projet

Semaine	Planning prévisionnel	Planning réel
13 septembre	Visite de l'atelier Choix des projets	Visite de l'atelier Choix des projets
20 septembre	Rencontre avec le client Recherche de solutions	Rencontre avec le client Recherche de solutions
27 septembre	Mise en plan de la solution Discussion avec le client	Mise en plan de la solution Discussion avec le client
4 octobre	Rédaction du dossier de commande Validation par le client et chef d'atelier Vidange	Rédaction du dossier de commande Validation par le client et chef d'atelier Vidange
11 octobre	Installation du joint SPI	Nettoyage des pièces du système de relevage hydraulique Tentative d'installation du joint mais mauvaises dimensions Préparation d'un joint papier
18 octobre	Réparation du système de relevage hydraulique	Commande d'un nouveau joint SPI On passe au travail sur l'alternateur : Retrait de la dynamo Agrandissement du trou de la poulie Fixation de la poulie sur l'alternateur
25 octobre	Réparation du système de relevage hydraulique Rédaction du jalon 1	Modélisation d'un nouveau support pour l'alternateur Découpe des pièces pour le support de l'alternateur
1 novembre	Vacances	Vacances
8 novembre	Remplacement de la dynamo par l'alternateur	Soudure, meulage, ponçage du support alternateur puis installation Support qui ne convenait pas

15 novembre	Installation électriques et adaptation de l'alternateur	Seconde tentative pour le support : même procédé avec certaines dimensions changées, support correct cette fois
22 novembre	Rédaction du jalon 2	Rédaction du jalon 2 Alignement de la courroie Modélisation et réalisation d'une pièce de jonction pour serrer la courroie
29 novembre	Rien prévu - temps bonus	Câblage électrique : mesure du fil, gaines, cosses, fiches, composants nécessaires schémas du circuit électrique tablissement de la fonction de chaque connectique
6 décembre	Rédaction du rapport	Découpe des fils, dénudage, sertissage, branchements Ajout d'un fusible Démarrage du tracteur
7 décembre	Hors créneau - non prévu	Hors créneau : il fallait un peu avancer sur le câblage Envoi de l'alternateur en réparation
13 décembre	Finitions Rédaction du rapport Préparation de la soutenance	Rédaction du rapport Réinstallation de l'alternateur Découpe des fils, dénudage, sertissage, branchements Démarrage du tracteur
20 décembre	Soutenance	Soutenance

II. Réalisation

1. Joint SPI

A. Explication

Un joint SPI est un joint servant à assurer l'étanchéité entre deux pièces en rotation, ici il servait entre l'arbre de sortie et un support. Le joint SPI est composé de quatre parties qui sont un corps, la plupart du temps composé en élastomère, un ressort, une lèvre d'étanchéité et une armature (voir Figure 1).

Figure 1. Joint SPI

B. Vidange

Afin de pouvoir retirer le joint SPI sans déclencher une traînée d'huile, il est impératif d'effectuer une vidange. Pour pouvoir la réaliser, il faut enlever des vis de vidange situées en-dessous du tracteur. Ce tracteur comportait 3 vis de vidange à enlever.

La mise en place préliminaire de récipients pour accueillir l'huile est indispensable, ici des bidons découpés et des bacs récupérateurs ont été utilisés. L'huile a ensuite été récupérée par le client.

C. Désassemblage et réassemblage

Pour changer le joint SPI, il a fallu retirer le support, ensuite retirer le joint SPI du support. Le joint étant complètement bloqué dans le support, il a été impératif de le casser et de le sortir par la force. Le changer fut cependant impossible car le joint commandé par le client n'était pas de bonnes dimensions. Cependant, un joint de papier pour remplacer l'ancien a été réalisé. Ce joint s'insère entre le support et le bâti. Il a été réalisé à l'aide d'une technique consistant à marquer les bords de la pièce avec l'huile se trouvant dessus afin d'obtenir la forme exacte à reproduire. Il a par la suite été découpé dans du papier prévu spécialement à cet effet.

Les pièces ont aussi été nettoyées à l'aide de produits situés dans la fontaine de biodégradation de graisses de l'atelier, afin de pouvoir être manipulées et installées plus aisément. Il en va aussi du confort de la personne manipulant d'avoir des pièces non salissantes.

2. Alternateur

A. Fonctionnement et intérêt

Une dynamo (Figure 3) peut être assimilée à un moteur qui, de par une rotation fournit de l'électricité en un courant continu, l'intensité du courant dépendra alors de la vitesse de rotation. Un alternateur (Figure 2) quant à lui, fonctionne grâce à la mise en rotation d'un rotor qui avec le stator crée un champ magnétique ensuite converti en courant continu. L'alternateur est une source d'énergie et peut servir à recharger des éléments.

L'intérêt de changer la dynamo par un alternateur était alors d'obtenir une tension stable, de permettre l'utilisation de gros consommateurs, de recharger la batterie et de permettre à celle-ci d'enclencher le démarrage du moteur. Il y a également un aspect low-tech, traité dans la section correspondante (cf. page 17).

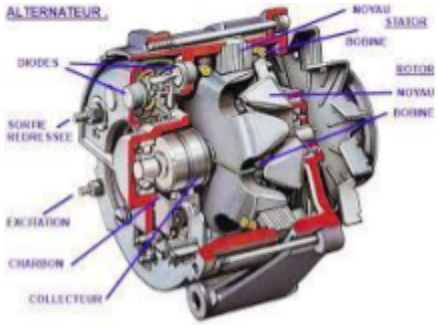

Figure 2. Alternateur (vue éclatée)

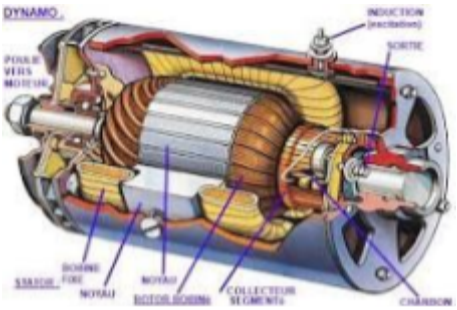

Figure 3. Dynamo (vue éclatée)

B. Démontage de la dynamo

La dynamo était reliée à un support sur le bâti et tendue par une pièce oblique attachée grâce à une vis (voir Figure 8). La pièce était reliée par une petite barre métallique à la dynamo qui a été par la suite reproduite (Figure 9). Une fois la dynamo démontée, la poulie a été récupérée à l'aide d'un arrache moyeu, puis elle a été nettoyée afin d'être réutilisée avec la nouvelle courroie et l'alternateur. Elle a par la suite été sablée pour être la plus propre possible puis traitée pour ne pas rouiller. Pour finir, le diamètre du trou de la poulie a été agrandi pour se conformer à l'arbre de l'alternateur. La Figure 4 donne un aperçu de la manière dont la poulie est fixée sur l'alternateur.

C. Préparation d'un nouveau support

Le support de la dynamo étant adapté de base, il a été utilisé comme base pour créer le nouveau. La méthode employée a été de reprendre les trous de base du support et de les reporter à l'identique à l'aide d'une bombe à peinture. Par la suite des ailettes ont été soudées dessus puis percées afin d'accueillir la liaison pivot nécessaire à la mise en place de l'alternateur et permettant sa rotation pour tendre la courroie. Les ailettes ont ensuite été découpées à la disqueuse puis poncées à la meuleuse. Pour finir, le support a été peint afin de le préserver de la rouille. La Figure 5 est un schéma du modèle 3D du support (sans les ailettes coupées), tandis que la Figure 6 est une photo du support intermédiaire, sur lequel il manque encore la découpe, le ponçage et la peinture.

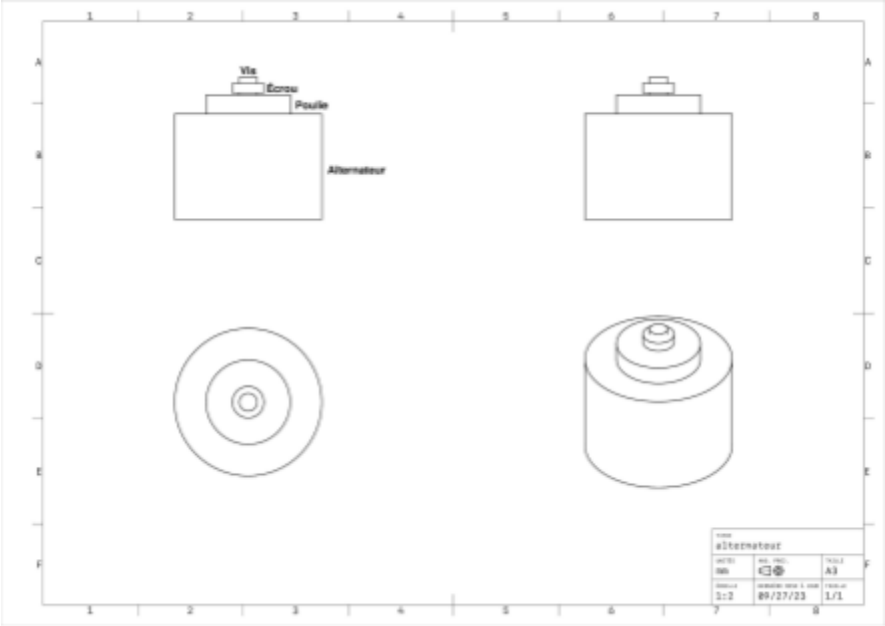

Figure 4. Représentation simplifiée de la poulie fixée sur l'alternateur

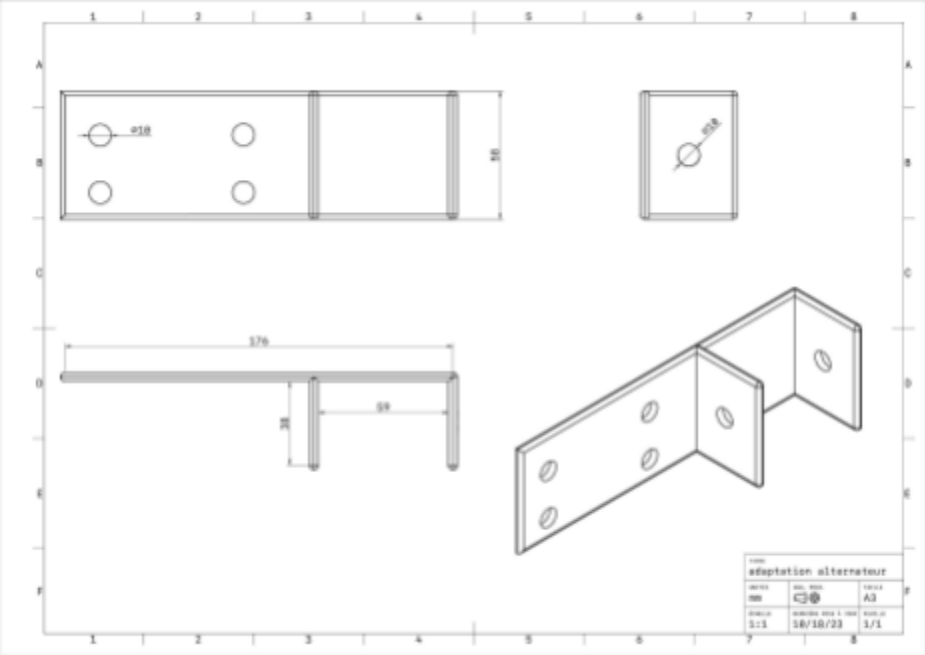

Figure 5. plan du support d'alternateur modélisé (version 1)

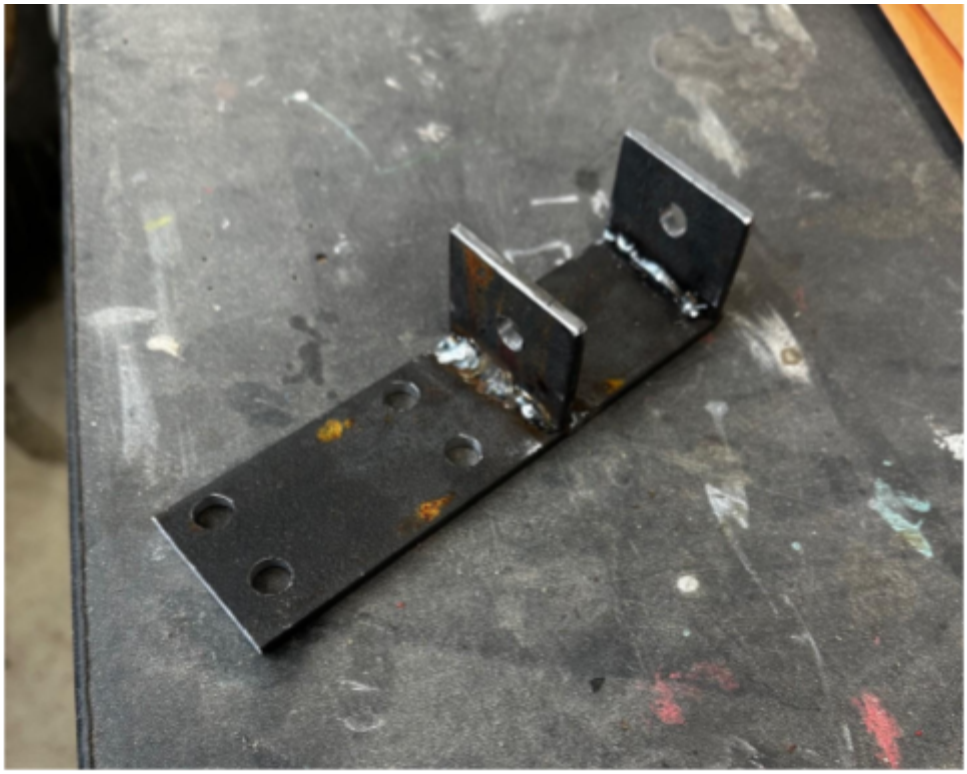

Figure 6. Support réalisé (sans finitions)

D. Adaptation à la courroie

Il est important que la courroie ne patine pas sur la poulie de l'alternateur, car cela va créer une instabilité dans la tension de sortie. Ainsi, il faut pouvoir tendre la courroie correctement.

Afin de pouvoir serrer la courroie une fois l'alternateur installé, il a fallu réutiliser le support déjà présent. Le support côté tracteur possède un trou oblong (voir la Figure 7 ci-contre). C'est un trou qui permet d'ajuster la position d'un boulon qui y est attaché. Ainsi, il suffisait de créer une pièce aux dimensions approximatives (une dizaine de centimètres) puis d'y percer deux trous aux extrémités. Il ne reste ensuite qu'à ajuster la position du boulon côté support tracteur pour tendre la courroie, puis serrer une fois en place en pensant à ajouter une rondelle entre la vis et le trou. Enfin, la

Figure 7. Exemple de trou oblong sur une équerre

pièce a été peinte afin de prévenir la rouille. La Figure 8 montre le support côté tracteur avec le trou oblong, la Figure 9 est la pièce de liaison créée, et la Figure 10 montre l'ensemble une fois monté.

Figure 8. Trou oblong du support côté tracteur

Figure 9. Pièce de liaison entre l'alternateur et le trou oblong

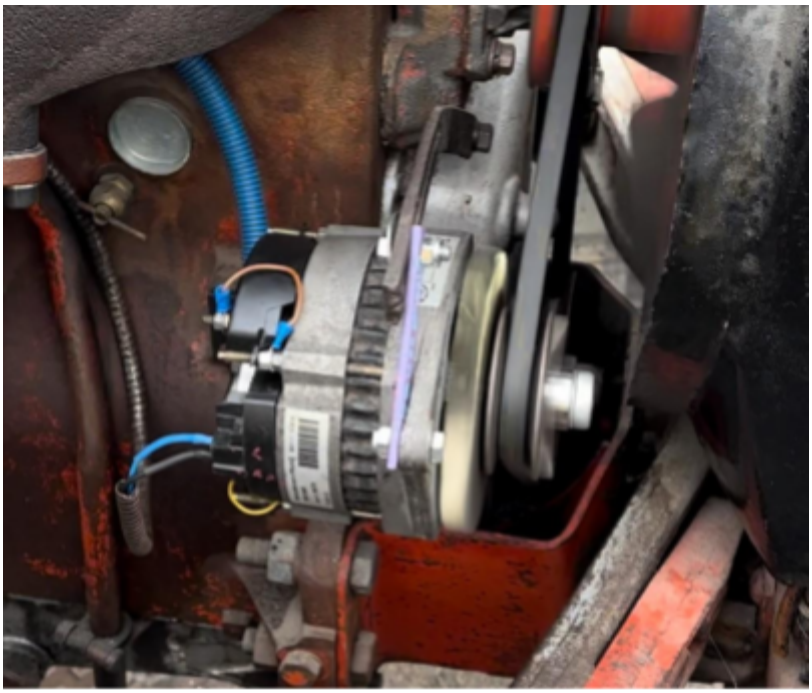

Figure 10. Montage final de l'alternateur

3. Câblage électrique

A. Circuit électrique

Le circuit électrique doit être composé de :

- L'alternateur qui est la nouvelle source d'énergie
- La batterie qui stocke l'énergie et la redistribue directement via un faisceau qui traverse le tracteur
- L'interrupteur (Neiman, voir Figure 11) qui doit permettre d'activer/désactiver la charge de l'alternateur
- Un fusible pour protéger contre les court-circuits
- Un voyant (ampoule) indiquant lorsque l'alternateur est activé mais ne charge pas

Il y a plusieurs contraintes à prendre en compte lors de la réalisation de ce circuit. D'abord, les fils électriques doivent être suffisamment gros entre l'alternateur et la batterie afin de supporter le courant qui doit les traverser. Ensuite, les fils doivent être protégés par des gaines, en particulier lorsqu'ils sont proches du moteur qui est amené à chauffer : le risque ici est la fonte du revêtement isolant d'un fil alors qu'il est proche du châssis du tracteur, car si un fil transportant un courant vers la batterie entre en contact avec le châssis, cela provoquera un violent court-circuit car le châssis du tracteur fait office de masse.

Figure 11. Photo d'un Neiman

Pour rappel, l'alternateur convertit l'énergie mécanique apportée par le moteur en énergie électrique. En faisant tourner le rotor (aimant) dans le stator (bobine), cela crée un champ magnétique ensuite converti en courant continu. C'est grâce au fait que la tension générée par l'alternateur soit plus élevée que celle de la batterie qui permet de recharger la batterie : en effet, la différence de potentiel permet la circulation du courant de l'alternateur vers la batterie, ce qui peut ensuite permettre la réaction électrochimique de recharge.

De plus, il est nécessaire d'utiliser un interrupteur dans le circuit car l'alternateur ne peut pas rester activé en permanence et cela permet de savoir lorsque ce dernier charge ou

non. Lorsque l'interrupteur est fermé, un signal est envoyé à l'alternateur, qui répond par son état de charge. Donc si l'interrupteur restait toujours fermé même lorsque le moteur ne tourne pas, cela laisserait le voyant indéfiniment allumé, ce qui finirait par vider la batterie. La Figure 12 illustre le schéma du branchement de l'alternateur. La figure 13 correspond au schéma réellement appliqué sur le tracteur (équivalent trouvé sur Internet).

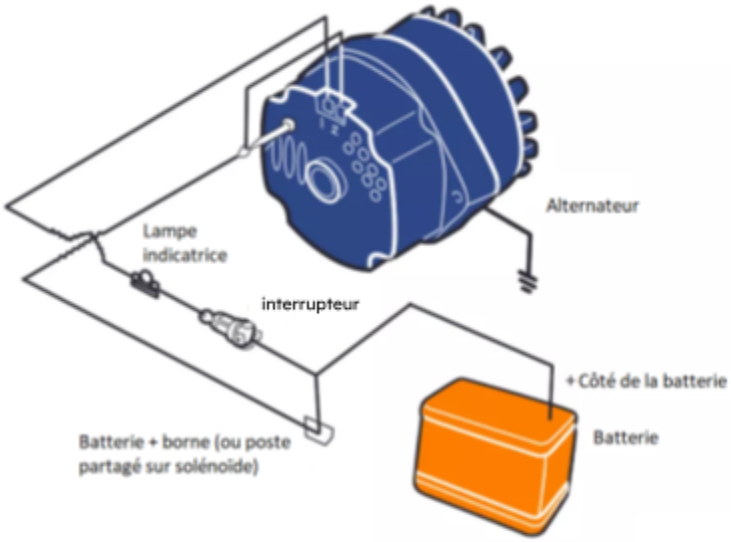

Figure 12. Schéma de branchement de l'alternateur

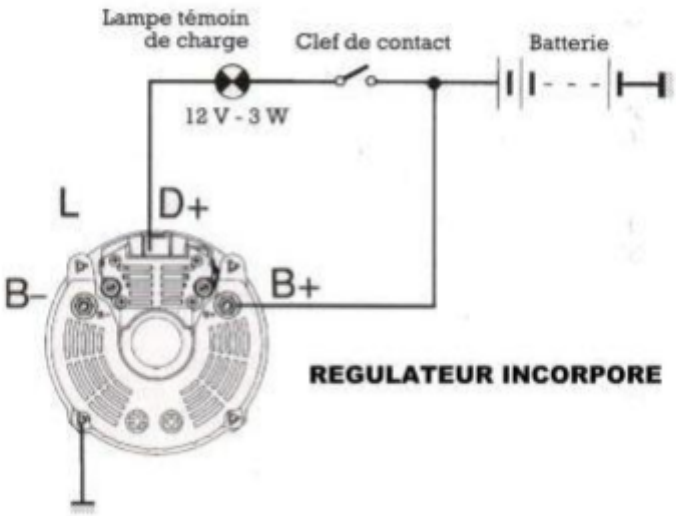

Figure 13. Branchement de l'alternateur
(masse reliée au châssis, fusible ajouté avant la clé de contact)

B. Travail sur les fils

Les mesures des fils ont été prises en laissant une marge afin de pouvoir réaliser des tests. Les fils ont été dénudés grâce à une pince dénudante, des cosses (Figure 14) ont été posées sur les fils (voir provenance des cosses dans les sections Budget et Low-Tech), les cosses utilisées sont les cosses rondes, ainsi que des fiches plates, mâles et femelles.

Figure 14. Différentes cosses

Les fils ont par la suite été sertis aux cosses à l'aide d'un pointeau (Figure 15) et d'un marteau, certains ont été soudés à l'étain pour pouvoir les dédoubler. Afin d'assurer la sécurité des contacts, chaque fil a été entouré d'une gaine thermorétractable aux extrémités.

C. Autres composants

Comme vu plus haut, d'autres composants en plus de l'alternateur et la batterie interviennent dans le circuit. On retrouve notamment une ampoule faisant office de voyant, ainsi que l'interrupteur.

Le voyant est directement relié à l'alternateur. Ce dernier renvoie le courant qu'il reçoit par la fiche où est connecté le voyant lorsqu'il ne fournit pas de charge. Cela permet donc de savoir si un défaut est présent dans l'alternateur au démarrage et d'éviter de partir avec une batterie qui ne se recharge pas, ce qui peut être dangereux.

Figure 15. Pointeau

L'interrupteur est un Neiman (Figure 11), qui est en fait un contacteur de démarreur permettant aussi de verrouiller la colonne de direction, ce qui en fait également un dispositif antivol. Ici la fonction recherchée est simplement le contact effectué lorsqu'une clé est tournée. Concrètement, il joue exactement le même rôle qu'un interrupteur ; mais son utilisation permet d'ouvrir la voie à de potentielles améliorations pour de futurs projets TN04.

Lorsque le Neiman est en position ouverte (avant de tourner la clé), l'alternateur est désactivé, il ne rechargera pas la batterie et n'allumera le voyant. Lorsque l'on tourne la clé, le Neiman se ferme et le voyant s'allume, indiquant que l'alternateur ne débite rien.

Dès lors que le moteur démarre et si l'alternateur fonctionne correctement, la batterie commence à charger et le voyant s'éteint.

D. Installation des fils

Les fils ont été mis en place dans les gaines en acier originales du tracteur (low-tech), qui ont été récupérées et nettoyées afin d'être réutilisées. Les gaines ont été découpées pour être à la bonne taille à l'aide d'une scie à métaux. Un fil de guidage a été utilisé pour tirer les câbles ainsi qu'un lubrifiant lorsqu'il était trop dur de faire glisser les fils. Des gaines de plastique de récupération du service technique ont également été utilisées.

Les gaines permettent d'assurer qu'il n'y aura pas de contact entre les fils et la masse, ce qui engendrerait un court-circuit, et cela sert également à s'assurer que les fils ne soient pas abîmés par la chaleur émanant des différentes pièces du tracteur comme le moteur par exemple. Aussi, cela prévient de la saleté, des éléments et des intempéries car un tracteur est amené à rouler dans des conditions difficiles. Ainsi la durabilité des fils est préservée pour plus longtemps encore.

III. Coût réel du projet

Les estimations de départ comportaient des coûts, notamment ceux des fils. Cependant, l'axe majeur du projet a été le côté Low-Tech et la récupération. La plupart des éléments utilisés ont alors été de la récupération, voici la liste des composants utilisés :

- 50cm de métal de 4mm d'épaisseur et 6cm de largeur environ (disponible à l'atelier)
- 2m de câble électrique 1.5mm (récupération)
- 30cm de câble électrique 6mm (récupération)
- 1 alternateur (récupération)
- Des cosses (récupération + achat client)
- Des gaines (récupération)
- Des gaines thermo-rétractables (récupération)
- Un Neiman (récupération)
- De la peinture (disponible à l'atelier)
- Du dégraissant (faible quantité et disponible à l'atelier)
- Du lubrifiant (faible quantité et disponible à l'atelier)
- Joint SPI (acheté par le client)

Cependant, le prix des cosses apportées par le client n'a pas été communiqué.

Comme ce sont pour la plupart des petits composants électriques généralement achetés en lots, il est difficile d'évaluer le coût réel car il n'était pas envisageable de passer de si petites commandes (inutile de commander 4 cosses et 1m de fil sur Internet), ces composants sont donc également considérés comme étant de la récupération. En faisant abstraction du prix de l'alternateur et imaginant que tous les composants aient été achetés, les coûts peuvent être estimés à une dizaine d'euros.

Le coût total du projet est alors proche de 15€ pour le client, mis à part la réparation de l'alternateur qui avait un problème de contacteur. Quant au coût officiel du projet, il est de 6€ car rien n'a été acheté directement pour ce projet à part le joint SPI de mauvaise dimension.

IV. Dimension Low-Tech

Ce projet, et plus particulièrement le remplacement de la dynamo par un alternateur s'inscrit dans une dimension low-tech selon plusieurs facteurs.

Tout d'abord, il est important de souligner que la pièce principale, l'alternateur, est issue de récupération, ce qui permet d'économiser des ressources naturelles et de l'énergie qui auraient pu être consacrées à la production d'un alternateur neuf ; mais cela permet également d'économiser de l'argent, en s'inscrivant dans un modèle d'économie circulaire.

Les supports et différents autres composants ont été directement récupérés de l'atelier TN04 et d'autres ateliers à proximité. Finalement, très peu de matériaux ont été utilisés en essayant de faire le design le plus simple et économique possible, et en utilisant des éléments déjà présents sur le tracteur lorsque cela était possible. Par exemple, l'interrupteur était déjà présent sur le tracteur, il a fallu tester à l'aide d'un multimètre ses entrées et sorties pour l'implémenter au circuit électrique ; ou encore les gaines qui ont été récupérées de câbles inutiles puis nettoyées.

De plus, l'alternateur est bien plus efficace énergétiquement que la dynamo. Il est plus fiable et possède une durée de vie plus élevée, ce qui contribue à le rendre plus respectueux de l'environnement.

Il répond au besoin important de générer de l'électricité pour le tracteur de manière durable.

Enfin, le montage effectué est compréhensible et la réparation, la maintenance du tracteur ou le remplacement de l'alternateur par un usager peut être effectué sans trop de difficultés, même sans connaissances pointues dans le domaine. Le support est robuste, les pièces tiennent sur des vis ou des boulons faciles d'accès et de dimensions standard, pouvant donc facilement être substitués en cas de perte. Il suffit d'avoir un même modèle d'alternateur, ainsi qu'une clé à douilles et en rebranchant les connectiques sur les mêmes ports, puis tout devrait fonctionner directement.

V. Conclusion

En conclusion, l'alternateur a été correctement installé et toutes les connectiques sont prêtes. Le joint SPI n'a pas pu être réinstallé, ce qui est une possibilité de développement pour un prochain semestre.

Aussi, un axe d'amélioration serait au niveau de l'interrupteur de démarrage de l'alternateur : actuellement, un interrupteur de type Neiman est utilisé mais il n'est pas garanti que ce dernier puisse rester sur le tracteur car il appartient à un chef d'atelier. Il serait donc intéressant de se procurer un Neiman de récupération, puis de lui modéliser un support et le fabriquer pour pouvoir le fixer proprement au niveau de son emplacement actuel, proche du volant.

Une autre perspective de perfectionnement serait de rendre les phares utilisables maintenant que qu'un alternateur fonctionnel est installé. Il faudrait donc relier les phares au faisceau électrique, voire réadapter des supports d'ampoules de phares actuels qui sont abîmés.

Ce projet a permis de développer des compétences en mécanique et en électrotechnique, l'utilisation de certains outils / certaines méthodes, comme les postes à souder, meuleuses, la grosse machinerie (perceuse à colonne, scie à ruban pour métaux...) ; ainsi que la nomenclature de nombreuses pièces mécaniques et électroniques et des outils utilisés. L'apprentissage prodigué sera sans aucun doute utile en dehors de TN04.

VI. Annexes

www.bigtoys.free.fr site d'informations pour l'alternateur et la dynamo

https://www.edrawsoft.com/fr/article/alternator-wiring-diagram.html site d'informations pour les branchemens d'un alternateur

http://www.metabricoleur.com/t13520-alimentation-de-l-excitation-d-un-alternateur site d'informations pour les branchements d'un alternateur

VII. Fiche d'évaluation

Semestre : A23

Nom & Prénom de tous les étudiants : KHEMIRA Youssef, MANCAUX Yanis

Sujet N° : 45
Titre : Tracteur Massey-Fergusson

Responsable du sujet : Kévin Girardot

Enseignants ayant participé à l'évaluation de la soutenance:

Notation :

		A	B	C	D	E	Fx	F	Réserve
Réalisation	50%								
Rapport	20%								
Soutenance	20%								
Gestion de projet	10%								
Résultat global	**100%**								

A = EXCELLENT (au-dessus de ce qui est attendu)
B = TRES BIEN (légèrement au-dessus de ce qui est attendu)
C = BIEN (ce qui est attendu)
D = SATISFAISANT (légèrement en-dessous ce qui est attendu)
E = PASSABLE (en-dessous ce qui est attendu)
Fx = INSUFFISANT (un effort supplémentaire aurait été nécessaire pour réussir)
F = INSUFFISANT (un travail supplémentaire considérable aurait été nécessaire)

Si réserve, conditions de levée de réserve :

Remarques :

Date :
Signatures :